

REPORTE FINAL DE ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA

1. OBJETIVO GENERAL

Aplicar modelos algebraicos y trigonometricos para analizar el comportamiento de un sistema de ciberseguridad, construir indicadores numericos, interpretar graficas y detectar desviaciones entre trafico esperado y trafico observado.

2. INTRODUCCION

La ciberseguridad requiere analizar grandes cantidades de datos. Un servidor puede recibir trafico normal, pero tambien trafico anormal provocado por ataques, intentos de acceso, modificaciones de archivos o salida excesiva de informacion.

El proyecto resuelve este problema mediante un simulador en Python. Cada segundo se generan datos de red y se transforman en indicadores matematicos. Algebra permite combinar variables mediante ecuaciones; trigonometria permite modelar un comportamiento periodico esperado; y las graficas permiten observar visualmente cambios, picos y desviaciones.

Objetivos del trabajo:

1. Representar datos de ciberseguridad con ecuaciones.
2. Construir un indice de flujo digital.
3. Usar una funcion trigonometrica como patron esperado.
4. Comparar datos reales contra el patron.
5. Interpretar resultados mediante graficas.

3. FORMULA GENERAL

El modelo algebraico general usa una combinacion ponderada:

text

$$F = aP + bL + cA + dD$$

En el simulador:

text

$$\text{Flujo} = 0.45P + 0.25L + 0.15A + 0.15D$$

La parte trigonometrica usa una senal periodica general:

text

$$S(t) = A \sin(wt) + B \cos(wt)$$

Estas formulas permiten combinar datos de seguridad y compararlos contra un patron esperado.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se quiere responder la siguiente pregunta:

text

Como puede modelarse matematicamente el comportamiento de un servidor para detectar trafico sospechoso o critico?

Datos iniciales del simulador:

Dato	Simbolo	Descripcion
---	---	---
paquetes	P	cantidad de paquetes recibidos
intentos de login	L	accesos intentados
cambios de archivos	A	modificaciones internas
salida de datos	D	informacion enviada fuera del sistema
tiempo	t	segundo del ciclo

Suposiciones y simplificaciones:

Suposicion	Justificacion
---	---
cada ciclo dura 1 segundo	facilita analizar el tiempo
el trafico normal puede aproximarse con una onda	muchos sistemas tienen patrones repetitivos
los indicadores se combinan con pesos fijos	simplifica la clasificacion
los umbrales son constantes	permite tomar decisiones claras
los ultimos 5 ciclos no reciben ataques	representa estabilizacion del sistema

5. DESARROLLO: PROCEDIMIENTO Y SOLUCION

5.1 Modelado algebraico del flujo digital

El primer modelo algebraico combina cuatro variables:

text

$$\text{Flujo} = 0.45P + 0.25L + 0.15A + 0.15D$$

Los pesos suman 1:

text

$$0.45 + 0.25 + 0.15 + 0.15 = 1.00$$

Esto significa que el flujo digital es una combinacion ponderada. Paquetes tiene mayor peso porque representa volumen de red. Login tiene segundo peso porque representa intentos de acceso. Cambios y salida de datos tienen menor peso, pero siguen siendo importantes para detectar manipulacion o fuga.

Ejemplo numerico:

text

$$P = 900$$

$$L = 8$$

$$A = 5$$

$$D = 40$$

$$\text{Flujo} = 0.45(900) + 0.25(8) + 0.15(5) + 0.15(40)$$

$$\text{Flujo} = 405 + 2 + 0.75 + 6$$

$$\text{Flujo} = 413.75$$

5.2 Clasificación por umbrales

El flujo se compara con umbrales:

Umbral	Valor	Interpretación
flujo elevado	350	actividad alta
flujo en riesgo	700	posible ataque
flujo crítico	1100	riesgo fuerte

Si el flujo supera 1100, el sistema puede pasar a CRÍTICO y activar cifrado reforzado.

5.3 Modelo trigonométrico del comportamiento esperado

El programa usa una señal periódica:

text

$$S(t) = 45 \sin(0.3t) + 18 \cos(0.3t)$$

Donde:

Elemento	Significado
45	amplitud principal
18	componente secundaria
0.3	frecuencia angular
t	segundo del ciclo

Esta función representa un comportamiento regular esperado. No significa que el tráfico real deba ser igual, sino que sirve como referencia para medir desviaciones.

Ejemplo para $t = 10$:

text

$$S(10) = 45 \sin(3) + 18 \cos(3)$$

$$S(10) = 45(0.1411) + 18(-0.9900)$$

$$S(10) = 6.3495 - 17.82$$

$$S(10) = -11.47$$

5.4 Desviación periódica

La desviación se calcula como:

text

Desviacion = |paquetes reales - senal esperada|

Si la desviacion es alta, el trafico observado se aleja del patron esperado. El programa usa:

Umbral Valor
--- ---
oscilacion sospechosa 650
oscilacion critica 1200

5.5 Construccion de graficas

Las graficas apoyan la solucion:

Grafica Uso algebraico o trigonometrico
--- ---
paquetes vs tiempo observa crecimiento o caida de trafico
flujo digital muestra resultado de la ecuacion ponderada
estado del sistema muestra clasificacion por umbrales
analisis oscilatorio compara datos contra onda esperada

La grafica 07 usa una onda de envio regular para contrastar el comportamiento lineal real.

6. RESULTADOS Y ANALISIS

Resultados principales del CSV:

Resultado Valor
--- ---
ciclos ejecutados 60
paquetes totales 34513
flujo promedio 266.38
flujo maximo 1413.6
indice oscilatorio maximo 3069.67
ciclos normales 34
ciclos sospechosos 2
ciclos en alerta 15
ciclos criticos 9
ultimos 5 ciclos con ataque 0

Interpretacion:

1. El flujo maximo de 1413.6 supera el umbral critico de 1100, por eso aparecen ciclos CRITICO.
2. El indice oscilatorio maximo de 3069.67 supera el umbral critico de 1200, lo que confirma desviaciones fuertes.
3. Los ultimos 5 ciclos no tienen ataques, por eso las graficas deben mostrar una caida al final.
4. El cifrado puede permanecer reforzado aunque los ultimos ciclos sean normales, porque el sistema conserva protecciones hasta que el usuario decida estabilizar.

Limitaciones del modelo:

Limitacion Explicacion

|---|---|
| pesos fijos | en un sistema real podrian calibrarse con datos historicos |
| onda ideal | el trafico real no siempre es periodico |
| umbrales constantes | podrian adaptarse automaticamente |
| simulacion aleatoria | cada ejecucion puede cambiar resultados |

7. CONCLUSIONES

El proyecto demuestra que Algebra y Trigonometria pueden aplicarse a ciberseguridad. Algebra permite construir el flujo digital mediante una ecuacion ponderada y comparar resultados contra umbrales. Trigonometria permite proponer una senal esperada y medir desviaciones.

La combinacion de ecuaciones, umbrales y graficas permite detectar comportamientos anormales. En el contexto de Ingenieria en Inteligencia Artificial, estos modelos son importantes porque muchos algoritmos usan funciones, pesos, patrones, series temporales y comparacion de datos para clasificar eventos.

Como mejora futura, se podria reemplazar los pesos fijos por pesos aprendidos automaticamente a partir de datos reales, lo cual acercaria el sistema a un detector inteligente de anomalias.